

Pedro Yochinori Gushiken

**Trabalho de Conclusão de Curso - Identificação
de Parâmetros através de Sinal
Persistentemente Excitante com Esquema de
Desligamento Automático**

Brasil

2015, v-0.3

Pedro Yochinori Gushiken

Trabalho de Conclusão de Curso - Identificação de Parâmetros através de Sinal Persistentemente Excitante com Esquema de Desligamento Automático

Uso de estratégias de identificação de parâmetros com sinal Persistentemente Excitante(PE) onde o objetivo é explicitamente alcançar a convergência das estimativas e o desligamento do sinal PE.

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Departamento de Engenharia Elétrica

Programa de Graduação

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo

Brasil

2015, v-0.3

Pedro Yochinori Gushiken

Trabalho de Conclusão de Curso - Identificação de Parâmetros através de Sinal Persistentemente Excitante com Esquema de Desligamento Automático/ Pedro Yochinori Gushiken. – Brasil, 2015, v-0.3-

72 p. : il. (algumas color.) ; 30 cm.

Orientador: Aldayr Dantas de Araújo

TCC – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN

Departamento de Engenharia Elétrica

Programa de Graduação, 2015, v-0.3.

1. Identificação de Parâmetros. 2. Sinal Persistentemente Excitante. 3. Regra do MIT. I. Aldayr Dantas de Araújo. II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Faculdade de xxx. IV. Título

Pedro Yochinori Gushiken

Trabalho de Conclusão de Curso - Identificação de Parâmetros através de Sinal Persistentemente Excitante com Esquema de Desligamento Automático

Uso de estratégias de identificação de parâmetros com sinal Persistentemente Excitante(PE) onde o objetivo é explicitamente alcançar a convergência das estimativas e o desligamento do sinal PE.

Trabalho aprovado. Brasil, 18 de novembro de 2015:

Aldayr Dantas de Araújo
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Brasil
2015, v-0.3

*Este trabalho é dedicado às crianças adultas que,
quando pequenas, sonharam em se tornar cientistas.*

AGRADECIMENTOS

(a escrever) Meus agradecimentos são à minha família, amigos e professores. Muito obrigado pelo apoio.

“Ao vencedor, as batatas. (Quincas Borba)”

RESUMO

O objetivo do trabalho é a implementação de uma estratégia que permite a identificação de parâmetros para plantas de primeira e segunda ordem através da introdução de um sinal PE somado a um nível DC na planta, com o desligamento do sinal PE após a convergência das estimativas dos parâmetros da planta para os valores corretos. O sinal PE é desligado através da avaliação de uma figura de mérito. O método usado para o estudo foi o de simulações em computador realizadas através de modelos implementados no Simulink. As simulações confirmaram o funcionamento e a conclusão é de que o desligamento de um sinal PE pode ser investigado mais a fundo com estratégias de controle.

Palavras-chave: sinal persistentemente excitante. identificação de sistemas. identificação de parâmetros. regra do MIT. controle adaptativo.

ABSTRACT

The objective of this paper is to implement a strategy that allows for parameter identification in first and second order plants via the introduction of a PE signal in conjunction with a DC level in the plant. The PE signal is turned off via the evaluation of a figure of merit. The employed method for the study is the use of computer simulation using models implemented in Simulink. The simulations confirmed the effectiveness of the scheme for two different plants and the conclusion is that turning off the PE signal could be investigated further in control strategies.

Keywords: persistently exciting signal. system identification. parameter identification. MIT rule. adaptive control.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação da equação diferencial da saída da planta de primeira ordem, $R = 1.2$, $L = 0.01$, $\dot{y} = 100u(t) - 120y(t)$	33
Figura 2 – Representação da equação diferencial da estimativa da saída da planta de primeira ordem, $\dot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u(t) - \hat{\theta}_2 \hat{y}(t)$	33
Figura 3 – Geração do sinal de entrada $u(t)$ para a planta de primeira ordem . . .	34
Figura 4 – Geração e atualização das estimativas $\hat{\theta}$ para a planta de primeira ordem, $\hat{\theta}_1(0) = 80$, $\hat{\theta}_2(0) = 70$, $\gamma_1 = 75$, $\gamma_2 = -50$, $\hat{\theta}_1^{max} = 300$, $\hat{\theta}_1^{min} = 0$, $\hat{\theta}_2^{max} = 500$, $\hat{\theta}_2^{min} = 0$	34
Figura 5 – Geração e atualização do valor de ε para a planta de primeira ordem. $p_1 = p_2 = 1/q_1^2 = 1/q_2^2 = 1/1000$	34
Figura 6 – Representação da equação diferencial da saída da planta de segunda ordem, $\ddot{y} = 39u(t) - 200y(t) - 30\dot{y}(t)$	35
Figura 7 – Representação da equação diferencial da estimativa da saída da planta de segunda ordem, $\ddot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u(t) - \hat{\theta}_2 \hat{y}(t) - \hat{\theta}_3 \dot{\hat{y}}(t)$	35
Figura 8 – Geração do sinal de entrada $u(t)$ para a planta de segunda ordem . . .	36
Figura 9 – Geração e atualização das estimativas $\hat{\theta}$ para a planta de segunda ordem, $\hat{\theta}_1(0) = 80$, $\hat{\theta}_2(0) = 70$, $\hat{\theta}_3(0) = 5$, $\gamma_1 = 0.06$, $\gamma_2 = -0.295$, $\gamma_3 = -0.035$, $\hat{\theta}_1^{max} = 300000$, $\hat{\theta}_1^{min} = 0$, $\hat{\theta}_2^{max} = 50000$, $\hat{\theta}_2^{min} = 0$, $\hat{\theta}_3^{max} = 30000$, $\hat{\theta}_3^{min} = 0$	36
Figura 10 – Geração e atualização do valor de ε para a planta de segunda ordem. $p_1 = p_2 = p_3 = 1/q_1^2 = 1/q_2^2 = 1/q_3^2 = 10$	36
Figura 11 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c	48
Figura 12 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c	48
Figura 13 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c	49
Figura 14 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c	49
Figura 15 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b	50
Figura 16 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b	50
Figura 17 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b	51

Figura 18 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b	51
Figura 19 – Comportamento da figura de mérito ϵ para planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b	51
Figura 20 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a	52
Figura 21 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a	52
Figura 22 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a	53
Figura 23 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a	53
Figura 24 – Comportamento da figura de mérito ϵ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a	53
Figura 25 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	56
Figura 26 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	56
Figura 27 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	56
Figura 28 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	57
Figura 29 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	57
Figura 30 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c	57
Figura 31 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	58
Figura 32 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	58
Figura 33 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	58
Figura 34 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	59
Figura 35 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	59
Figura 36 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	59

Figura 37 – Comportamento da figura de mérito para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b	60
Figura 38 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	61
Figura 39 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	61
Figura 40 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	61
Figura 41 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	62
Figura 42 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	62
Figura 43 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	62
Figura 44 – Comportamento da figura de mérito para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a	63

LISTA DE TABELAS

Tabela 1	–	Tempo de convergência dos parâmetros, figura de mérito e erro de saída para os valores desejados para a planta de primeira ordem	48
Tabela 2	–	Precisão de convergência das estimativas dos parâmetros em $t = 3s$ para a planta de primeira ordem	48
Tabela 3	–	Tempo de convergência dos parâmetros, figura de mérito e erro de saída para os valores desejados para a planta de segunda ordem	60
Tabela 4	–	Precisão de convergência das estimativas dos parâmetros em $t = 60s$ para a planta de segunda ordem	60

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CEC	Controle com Equivalência à Certeza
PE	Persistentemente Excitante
SISO	Single Input Single Output - Única Entrada Única Saída
BIBO	Bounded Input Bounded Output - Entrada Limitada Saída Limitada
LIT	Linear Invariante no Tempo
u.l	Uniformemente Limitado
g.a.s	Globalmente Assintoticamente Estável
l.a.s	Localmente Assintoticamente Estável
E.R.P	Estritamente Real Positiva
E.R.N	Estritamente Real Negativa
MRAC	Model Reference Adaptive Control

LISTA DE SÍMBOLOS

Γ	Matriz de ganhos adaptativos
γ	Ganhos adaptativos
ϵ	Figura de mérito
e_0	Erro de saída, entre o modelo da planta e a planta
e	Erro entre a referência e a saída da planta
y	Saída da planta
$\hat{y}$	Saída do modelo da planta
θ_i^*	Parâmetro i da planta
$\hat{\theta}_i$	Estimativa do parâmetro i da planta
u	Entrada gerada para a planta
r	Referência
Q	Matriz fator da figura de mérito
$\dot{\hat{\theta}}_i$	Taxa de adaptação do parâmetro i da planta

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	27
	Introdução	27
1.1	Motivação	27
1.2	Princípios de Operação	28
1.3	Organização	28
I	PREPARAÇÃO DA PESQUISA	29
1.4	Funções de transferência testadas	31
1.5	Matriz Q e figura de mérito	31
1.6	Sinais de Referência	32
1.7	Planta de primeira ordem com estimador, modelo no Simulink	32
1.8	Planta de segunda ordem com estimador, modelo no Simulink	33
II	REFERENCIAIS TEÓRICOS	37
2	MODELOS ESTUDADOS	41
2.1	Conceitos da Literatura	41
2.1.1	Estimação on-line de parâmetros	41
2.1.2	Sinal rico em frequência	42
2.1.3	Sinal Estacionário	42
2.1.4	Sinal Persistentemente Excitante	42
2.1.5	Método do gradiente com função de custo instantânea para uma planta SISO, sem normalização	42
2.1.6	Garantia de convergência dos parâmetros usando função de custo instantânea e regra do gradiente normalizada	43
2.1.7	Identificador de Parâmetros	44
2.1.8	Algoritmo do Gradiente com Projeção	44
2.1.9	Regra de Ajuste do MIT	44
III	RESULTADOS	45
3	PLANTA DE PRIMEIRA ORDEM	47
3.1	Sem desligamento do sinal PE, referência c	47

3.2	Com desligamento do sinal PE, referência b	47
3.3	Com desligamento do sinal PE, referência a	47
4	PLANTA DE SEGUNDA ORDEM	55
4.1	Sem desligamento do sinal PE, referência c	55
4.2	Com desligamento do sinal PE, referência b	55
4.3	Com desligamento do sinal PE, referência a	55
5	CONCLUSÃO	65
	Referências	67
	APÊNDICES	69
	ANEXOS	71

1 INTRODUÇÃO

A identificação e modelagem de sistemas dinâmicos é uma área fundamental para estruturas de controle sofisticadas hoje. Muitos algoritmos, como aqueles na área do controle adaptativo, controle nebuloso e otimização de sistemas, necessitam de informação a respeito da planta que seja atualizada frequentemente na forma de um modelo descritivo (modelo obtido on-line).

Para se obter a informação de entrada/saída da planta e modelar o sistema, é preciso despende alguma quantidade de poder de processamento e complexidade, além da introdução de alguma espécie de perturbação à planta estudada, de forma a garantir que todos os seus modos estejam excitados. Atingir o controle da planta com equivalência à certeza pode garantir um comportamento muito melhor do sistema quanto ao rendimento e robustez, a depender da precisão do modelo obtido. Embora os custos mencionados possam ocasionar dificuldades operacionais e de calibragem de parâmetros, os ganhos de produtividade envolvidos podem fazer a diferença entre um projeto bem ou mal sucedido.

Este trabalho se propõe a ilustrar uma forma através da qual é possível avaliar a convergência das estimativas dos parâmetros da planta para seus valores corretos e assim também a necessidade ou não de presença de alguma perturbação de forma a extrair informações da planta.

1.1 MOTIVAÇÃO

Usam-se perturbações na identificação de sistemas, porém isto pode provocar problemas de performance desnecessários caso sejam mantidas durante um longo tempo interferindo no comportamento da planta. Procuramos então investigar uma estratégia de identificação de parâmetros que utilize um sinal com persistência de excitação dos modos da planta mas que esta seja finita no tempo.

Para este trabalho não foi encontrada muita literatura sobre sistemas com persistência de excitação finita no tempo, apenas um trabalho ([CRISTI, 1986](#)). Desta forma e após a leitura do trabalho citado, propomos uma estratégia que usa o valor das taxas de adaptação das estimativas dos parâmetros para estimar a convergência das estimativas para os valores corretos. Intuitivamente, na presença de um sinal persistentemente excitante, se

os módulos das taxas de adaptação de cada estimativa estão arbitrariamente próximos de 0, $\dot{\hat{\theta}}_i < q_i, \forall i$ significa que a convergência foi atingida, pois a atualização de todas as estimativas está lenta o suficiente.

Esta abordagem permite assinalar um valor diferente de taxa de atualização mínima para que o sinal PE ligue, para cada um dos parâmetros sendo estimado.

1.2 PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO

Para um sistema usando estimativa de parâmetros via método do gradiente com seus ganhos adaptativos previamente calibrados usando sinal com componente persistentemente excitante em regime permanente, condicionamos a parte PE da saída ao cálculo de uma figura de mérito com valor limitado entre 0 e 1 gerada a partir da taxa de atualização da estimativa de cada parâmetro da planta. O valor da figura de mérito durante uma certa janela de tempo serve como medida da convergência das estimativas.

1.3 ORGANIZAÇÃO

Este documento está dividido em 4 partes, segundo o modelo fornecido pela abntex. A primeira parte contém esta introdução. A segunda parte contém a preparação da pesquisa, detalhando as funções de transferência estudadas, a estratégia de estimação de parâmetros e o esquema de desligamento do sinal, além dos sinais de referência testados. A terceira parte contém o referencial teórico com cada um dos conceitos e definições usados no trabalho. A quarta parte contém os resultados e os modelos de simulação, com exemplos de implementações de um identificador de parâmetros on-line usando lei integrativa dada pelo método do gradiente e regra do MIT com desligamento da parte persistentemente excitante da referência introduzida em cada planta, após atingida a convergência dos valores das estimativas dos parâmetros para seus valores corretos.

Parte I

Preparação da pesquisa

1.4 FUNÇÕES DE TRANSFERÊNCIA TESTADAS

De forma a implementar a estratégia de desligamento do sinal PE, estabelecemos uma série de funções de transferência de primeira e segunda ordem distintas. Para uma planta de primeira ordem sem zero cuja função de transferência é $G_1(s) = \frac{A}{\tau s + 1}$ usamos os valores de $\tau = 0.00833$ e $A = 0.833$. Isto equivale a simulação de um sistema elétrico RL simples, com valor de resistência 1.2Ω e valor de indutância $10mH$.

Desta forma, para $G_1(s)$, temos a equação diferencial $\dot{y} = 100u(t) - 120y(t)$, com os parâmetros $\theta_1 = 100$ e $\theta_2 = 120$ que queremos estimar.

Para uma planta de segunda ordem sem zeros cuja função de transferência é $G_2(s) = \frac{A}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}$ usamos os valores $\tau_1 = 0.1$, $\tau_2 = 0.05$, $A = 0.0975$.

Então, para $G_2(s)$, temos a equação diferencial $\ddot{y} = 39u(t) - 200y(t) - 30\dot{y}(t)$, com os parâmetros $\theta_1 = 39, \theta_2 = 200$ e $\theta_3 = 30$ que queremos estimar.

1.5 MATRIZ Q E FIGURA DE MÉRITO

Definimos a seguinte matriz:

$$Q = \begin{bmatrix} 1/q_1^2 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1/q_2^2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1/q_3^2 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1/q_n^2 \end{bmatrix}$$

A implementação usada faz uso de uma figura de mérito dada por $\varepsilon = \frac{\dot{\theta}^T Q \dot{\theta}}{\dot{\theta}^T Q \dot{\theta} + 1}$, onde $\dot{\theta}_i = -\gamma e_0 x_i$ e $x = \begin{pmatrix} u & y \end{pmatrix}$ de forma que $\varepsilon \in [0, 1]$, e seu valor tende a 0 apenas quando todas as taxas de adaptação das estimativas dos parâmetros da planta tende a 0. É uma condição necessária (porém não suficiente) para que o valor de $\varepsilon < 0.5$ que $\dot{\theta}_i < q_i$, $\forall i$, desta forma, para um nível de decisão de um relé igual a 0.5, podemos especificar o valor de cada taxa de adaptação mínima desejada para que o sinal PE esteja ligado.

1.6 SINAIS DE REFERÊNCIA

Definimos uma série de referências distintas para testar a implementação do desligamento da parte PE do sinal, que é representada na forma de senoides.

A referência "a":

$$r_a = \sum_{n=1}^{+\infty} [r_1 \varepsilon \sin(nw_0 t)] + r_0$$

E a referência "b":

$$\begin{aligned} r_b &= \sum_{n=1}^{+\infty} [r_1 \sin(nw_0 t)] + r_0; & \varepsilon \leq L \\ r_b &= r_0; & \varepsilon > L \end{aligned}$$

E a referência "c":

$$r_c = \sum_{n=1}^{+\infty} [r_1 \sin(nw_0 t)] + r_0$$

De forma que, para uma planta de ordem qualquer r_b e r_a contém a característica de persistência de excitação desde que o valor da figura de mérito esteja próximo a 1. r_c é persistentemente excitante para todo o tempo t .

Implementamos o esquema de estimação de parâmetros usando o método do gradiente e a regra do MIT para os modelos de plantas estudados na forma apresentada a seguir:

1.7 PLANTA DE PRIMEIRA ORDEM COM ESTIMADOR, MODELO NO SIMULINK

Para a função de transferência $G_1(s)$, implementamos os seguintes modelos no Simulink:

Comentários

O gerador de onda quadrada tem frequência de 100Hz e amplitude de 100 unidades arbitrárias. O valor de r_0 é também de 100 unidades arbitrárias. O erro de saída e_0 é caracterizado como a diferença $y - \hat{y}$.

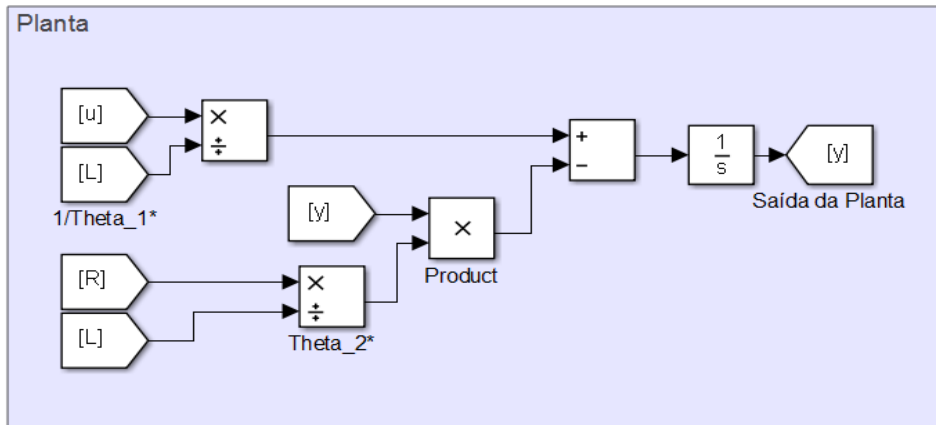


Figura 1 – Representação da equação diferencial da saída da planta de primeira ordem, $R = 1.2$, $L = 0.01$, $\dot{y} = 100u(t) - 120y(t)$.

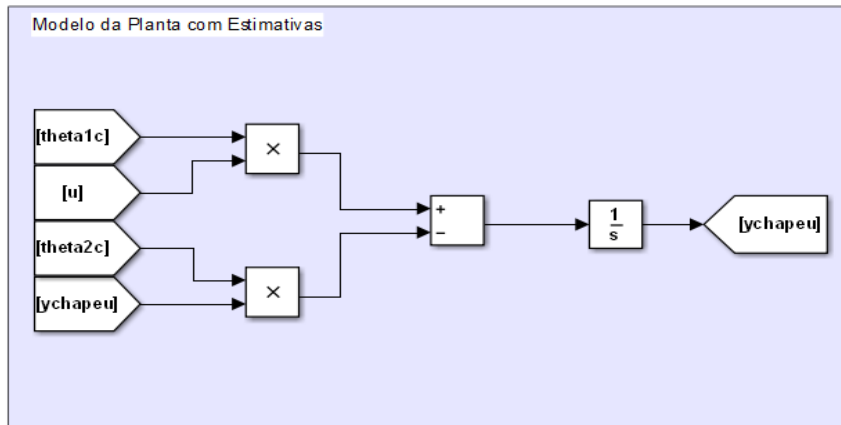


Figura 2 – Representação da equação diferencial da estimativa da saída da planta de primeira ordem, $\dot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u(t) - \hat{\theta}_2 \hat{y}(t)$

Note-se que não estamos preocupados com o controle do valor de saída da planta ou com realimentação. O sinal de entrada é gerado com o objetivo único de perturbar a planta durante um tempo finito, mas que garanta a convergência dos parâmetros para seus valores corretos.

1.8 PLANTA DE SEGUNDA ORDEM COM ESTIMADOR, MODELO NO SIMULINK

Para a função de transferência $G_2(s)$, implementamos os seguintes modelos no Simulink:

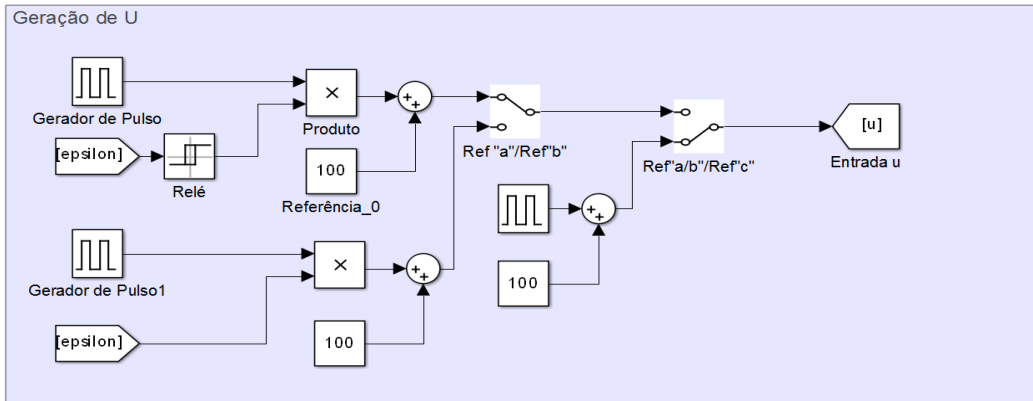


Figura 3 – Geração do sinal de entrada $u(t)$ para a planta de primeira ordem

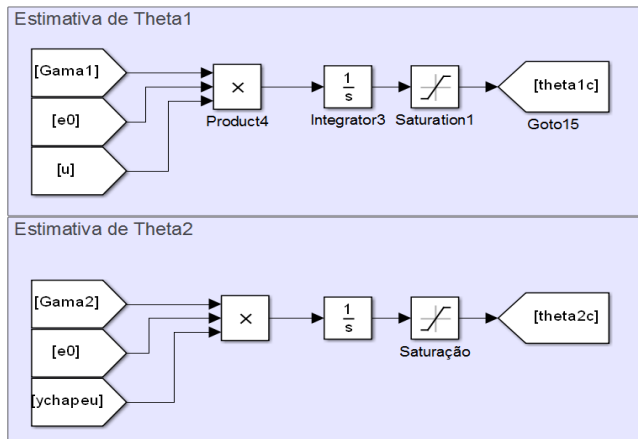


Figura 4 – Geração e atualização das estimativas $\hat{\theta}$ para a planta de primeira ordem, $\hat{\theta}_1(0) = 80$, $\hat{\theta}_2(0) = 70$, $\gamma_1 = 75$, $\gamma_2 = -50$, $\hat{\theta}_1^{max} = 300$, $\hat{\theta}_1^{min} = 0$, $\hat{\theta}_2^{max} = 500$, $\hat{\theta}_2^{min} = 0$.

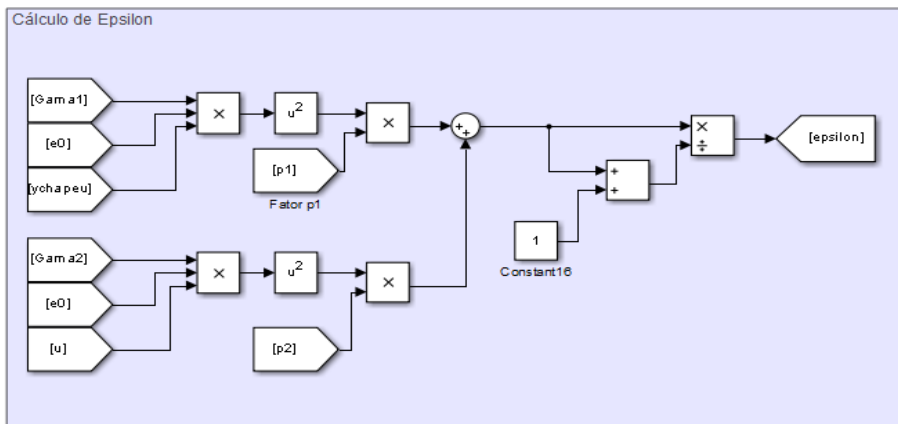


Figura 5 – Geração e atualização do valor de ε para a planta de primeira ordem. $p_1 = p_2 = 1/q_1^2 = 1/q_2^2 = 1/1000$.

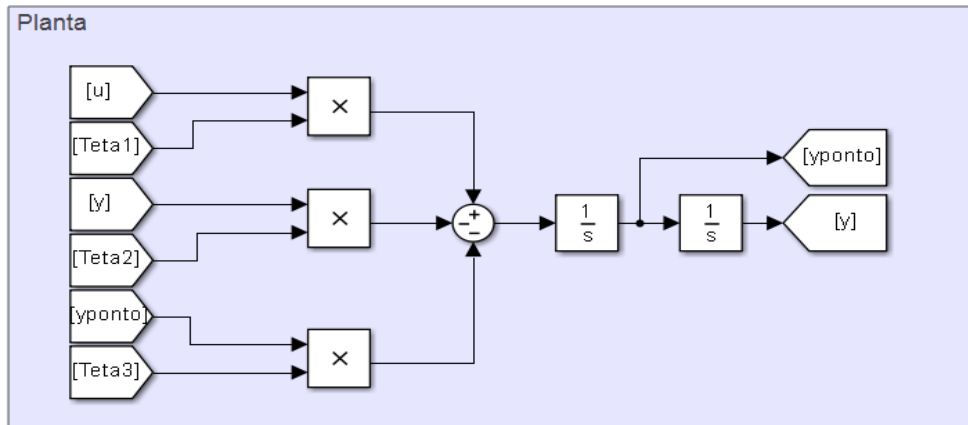


Figura 6 – Representação da equação diferencial da saída da planta de segunda ordem, $\ddot{y} = 39u(t) - 200y(t) - 30\dot{y}(t)$.

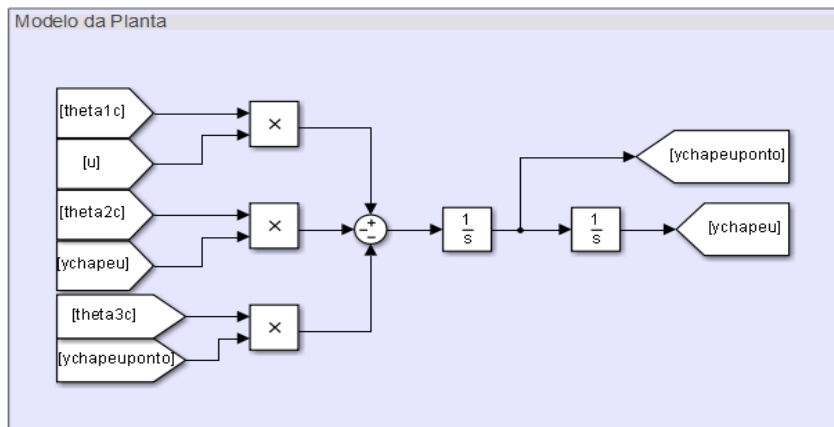


Figura 7 – Representação da equação diferencial da estimativa da saída da planta de segunda ordem, $\ddot{\hat{y}} = \hat{\theta}_1 u(t) - \hat{\theta}_2 \hat{y}(t) - \hat{\theta}_3 \dot{\hat{y}}(t)$

Comentário

O gerador de onda quadrada tem frequência de 2Hz e amplitude de 100 unidades arbitrárias. O valor de r_0 é também de 100 unidades arbitrárias, assim como no teste anterior. O erro de saída e_0 é caracterizado da mesma forma como $y - \hat{y}$. A geração do sinal de entrada $u(t)$ é idêntica à da planta de primeira ordem.

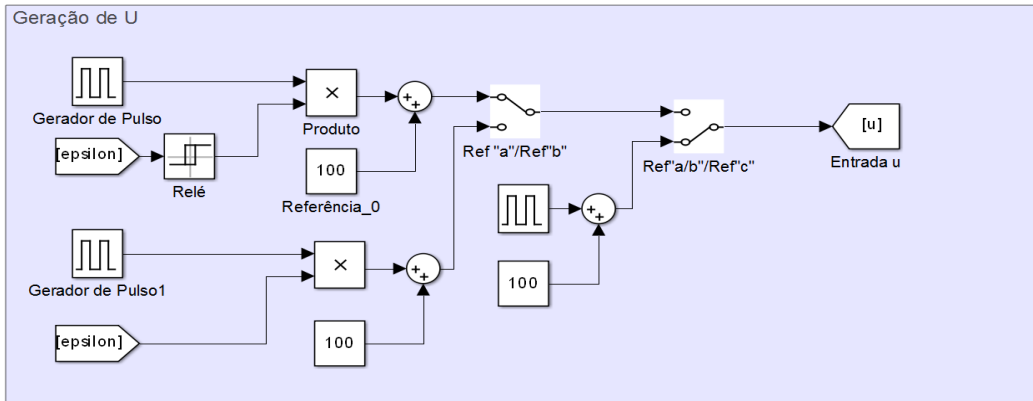


Figura 8 – Geração do sinal de entrada $u(t)$ para a planta de segunda ordem

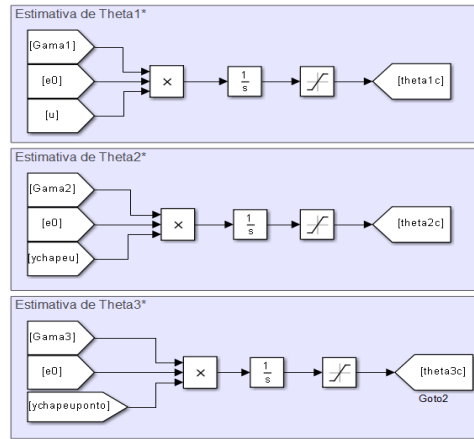


Figura 9 – Geração e atualização das estimativas $\hat{\theta}$ para a planta de segunda ordem, $\hat{\theta}_1(0) = 80$, $\hat{\theta}_2(0) = 70$, $\hat{\theta}_3(0) = 5$, $\gamma_1 = 0.06$, $\gamma_2 = -0.295$, $\gamma_3 = -0.035$, $\hat{\theta}_1^{max} = 300000$, $\hat{\theta}_1^{min} = 0$, $\hat{\theta}_2^{max} = 50000$, $\hat{\theta}_2^{min} = 0$, $\hat{\theta}_3^{max} = 30000$, $\hat{\theta}_3^{min} = 0$.

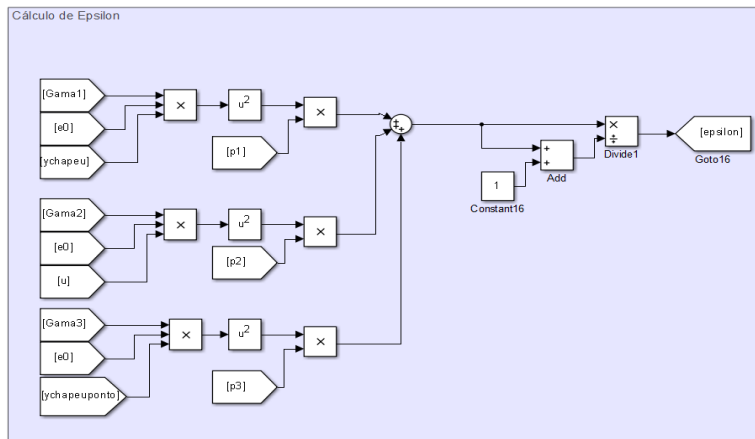


Figura 10 – Geração e atualização do valor de ε para a planta de segunda ordem. $p_1 = p_2 = p_3 = 1/q_1^2 = 1/q_2^2 = 1/q_3^2 = 10$.

Parte II

Referenciais teóricos

Neste capítulo buscamos formalizar os conceitos e notação matemática usados enquanto indicamos referências dentro da literatura pertinente, de forma a tornar o texto auto-contido. Os conceitos a seguir são em sua maioria parafraseados do trabalho desenvolvido no livro "Robust Adaptive Control". ([IOANNOU; SUN, 1996](#))

2 MODELOS ESTUDADOS

No problema da identificação de sistemas, são necessárias várias escolhas em relação à modelagem, pois a influência de perturbações não determinísticas pode resultar em modelos que não correspondem ao comportamento do sistema em toda sua região de operação (LJUNG, 1999), (AGUIRRE, 2004). Nos casos simples estudados neste trabalho, desconsideramos inicialmente a influência de perturbações não determinísticas e do atraso na medição dos dados de entrada e saída.

Para este trabalho, consideramos apenas a modelagem paramétrica de funções SISO (única entrada e única saída), LTI (linear invariante no tempo), BIBO(entrada e saída limitadas) e com parâmetros concentrados que podem ser representadas no domínio da frequência através de funções de transferência. Consideramos também que temos conhecimento prévio da ordem da planta, que seu grau relativo é maior ou igual a 1, que as estimativas iniciais para os parâmetros se encontram dentro de um certo alcance dos valores reais e que conhecemos o sinal de cada um destes valores(projeção). Desta forma, os modelos estudados inicialmente são da forma:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1s + b_2s^2 + \dots + b_{n-1}s^{n-1}}{a_0 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_{n-1}s^{n-1} + a_ns^n}$$

Onde os valores de $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, b_0, b_1, b_2, \dots, b_{n-1}, b_n$ estão dentro de uma determinada região e com sinal conhecido. O atraso Δt na medição dos dados I/O é nulo e o ruído é inexistente. Após alguns experimentos iniciais, iremos introduzir ruído branco gaussiano nas medições dos dados de entrada e saída.

2.1 CONCEITOS DA LITERATURA

2.1.1 ESTIMAÇÃO ON-LINE DE PARÂMETROS

Dada uma estrutura de modelo para uma planta, a resposta deste modelo é determinada por certas constantes, referidas como parâmetros da planta ou do modelo. Em muitas aplicações esses parâmetros podem ser medidos ou calculados diretamente usando leis físicas ou de propriedade dos materiais (massa, resistência, volume, etc...). Em outras aplicações isto não é possível e a determinação dos parâmetros deve ser feita através da observação de seus sinais de entrada e saída. Se os parâmetros são fixos para todo o tempo t , então sua determinação se torna mais fácil, especialmente para sistemas lineares e estáveis. Nestes casos, a determinação dos parâmetros é simples através do processamento de todos os dados (ou seja, por batelada de dados) obtidos do sistema usando técnicas desenvolvidas

para o domínio da frequência ou do tempo. Estas técnicas são geralmente referidas como técnicas off-line de estimação de parâmetros. Em outras aplicações, a estrutura do modelo da planta pode ser conhecida, mas o valor dos parâmetros é desconhecido e muda com o tempo de acordo com condições de operação, envelhecimento do equipamento utilizado e fatores diversos. Nestes casos a estimação off-line de parâmetros se torna inefetiva.

Os esquemas apropriados de estimação a serem usados nestes casos são aqueles capazes de prover estimativas frequentes dos parâmetros do modelo da planta através do processamento dos dados de entrada e saída on-line, ou seja, a medida em que são coletados. Nos referimos a estes esquemas como esquemas de estimação on-line de parâmetros. (IOANNOU; SUN, 1996, p. 144-145)[1, Aguirre]

2.1.2 SINAL RICO EM FREQUÊNCIA

Um sinal $u : \mathcal{R}^+ \rightarrow \mathcal{R}$ é dito suficientemente rico em frequências de ordem n se contiver pelo menos $n/2$ frequências distintas. [p. 255](IOANNOU; SUN, 1996)

2.1.3 SINAL ESTACIONÁRIO

Um sinal $u : \mathcal{R}^+ \rightarrow \mathcal{R}$ é dito estacionário se a autocovariância $R_u(t, t_0)$ existe uniformemente em t_0 . (IOANNOU; SUN, 1996, p. 256)

2.1.4 SINAL PERSISTENTEMENTE EXCITANTE

Um sinal $\phi = H(s)u$ é persistentemente excitante se e somente se u é um sinal rico em frequência de ordem n e estacionário com $H(jw_1), \dots, H(jw_n)$ linearmente independentes em C^n para todo $w_1, \dots, w_n \in R$ onde $w_i \neq w_k$ para $i \neq k$. (IOANNOU; SUN, 1996, p. 256-257)

2.1.5 MÉTODO DO GRADIENTE COM FUNÇÃO DE CUSTO INSTANTÂNEA PARA UMA PLANTA SISO, SEM NORMALIZAÇÃO

Para um sistema qualquer as leis adaptativas podem ser implementadas sem normalização desde que a planta seja estável com saída $y \in \mathcal{L}_\infty$ e entrada $u \in \mathcal{L}_\infty$, desta forma escolhemos para este trabalho $n_s = 0$, este raciocínio pode ser feito através da justificativa para a normalização em (IOANNOU; SUN, 1996, p. 162).

O método do gradiente ou de maior descida, introduzido na década de 60 do século 20, busca a minimização de uma função de custo $J(\theta)$ com relação a certos parâmetros ajustáveis θ . Definimos o erro de saída $\epsilon = y - \hat{y}$, ou seja, a diferença entre a saída da planta e a saída do modelo. É demonstrável que ϵ é uma boa medida da diferença $\tilde{\theta}$ entre os valores corretos θ^* e as estimativas $\hat{\theta}$, pois um valor grande de ϵ implica na mesma coisa para $\tilde{\theta}$.

Consideremos a função de custo quadrática simples $J(\theta) = \epsilon^2/2 = \frac{(y - \theta^T \phi)^2}{2}$. Para as condições estudadas, a função de custo J é convexa em relação a θ , o que indica a existência de um único mínimo da função. Aplicando o método do gradiente, a trajetória que minimiza J é dada por $\dot{\theta} = -\Gamma \nabla J(\theta) \phi$, a partir de J temos que $\nabla J(\theta) = -\epsilon \phi$, e portanto a lei adaptativa para o método do gradiente é dada por $\dot{\theta} = \Gamma \epsilon \phi$ (IOANNOU; SUN, 1996, p. 180-186)

2.1.6 GARANTIA DE CONVERGÊNCIA DOS PARÂMETROS USANDO FUNÇÃO DE CUSTO INSTANTÂNEA E REGRA DO GRADIENTE NORMALIZADA

Para a lei adaptativa $\dot{\theta} = \Gamma \epsilon \phi$, ou algoritmo do gradiente, fica garantido que:

- (i) $\epsilon, \epsilon n_s, \theta, \dot{\theta} \in \mathcal{L}_\infty$
- (ii) $\epsilon, \epsilon n_s, \theta \in \mathcal{L}_2$ independentemente da limitação do vetor de sinais ϕ
- (iii) se $n_s, \phi \in \mathcal{L}_\infty$ e ϕ é PE, então $\theta(t)$ converge exponencialmente para θ^*

Os sinais extraídos da planta contêm informações suficientes da planta para que seja obtida uma convergência das estimativas para uma região próxima aos valores corretos num tempo exponencialmente rápido desde que sejam satisfeitas as condições de persistência de excitação e limitação do sinal ϕ . (IOANNOU; SUN, 1996, p. 184-186)

É importante notar que mesmo ϕ não cumprindo estas condições, o erro de saída ainda irá convergir para 0. Isto acontece pois não é necessário que o modelo da planta e a planta tenham o mesmo valor de ganho para todas as frequências, apenas para aquelas que estão sendo excitadas, como normalmente os sinais de referência introduzidos são constantes, para um esquema de estimação qualquer, basta estimar corretamente o valor do ganho em regime permanente.

2.1.7 IDENTIFICADOR DE PARÂMETROS

Define-se um identificador de parâmetros como um esquema de estimador on-line de parâmetros que garante a convergência das estimativas dos parâmetros da planta para os valores corretos e desconhecidos dos parâmetros da planta. Esta característica adicional pode ser garantida caso o sinal introduzido tenha a característica de ser persistentemente excitante em relação ao modelo da planta. (IOANNOU; SUN, 1996, p. 250-251)

2.1.8 ALGORITMO DO GRADIENTE COM PROJEÇÃO

Em muitos problemas práticos onde θ^* representa os parâmetros de uma planta física, é possível que tenhamos algum conhecimento a priori de onde o vetor θ^* está localizado no $\mathcal{R}^n$. Este conhecimento geralmente vem na forma de limites superiores e inferiores para os valores dos elementos de θ^* ou em termos de um subconjunto bem definido do $\mathcal{R}^n$. É desejável usar esta informação a respeito de θ^* no projeto de leis adaptativas que estejam limitadas a atualizar o valor de $\hat{\theta}$ na região em que θ^* está localizado. Intuitivamente, leis desta forma podem levar a tempos de convergência menores e reduzir transitórios de alta amplitude que podem ocorrer quando $\theta(0)$ é escolhido muito distante de θ^* . (IOANNOU; SUN, 1996, p. 203)

Neste trabalho, tratamos da identificação de parâmetros em plantas nas quais conhecemos os limites superiores e inferiores dos parâmetros, e implementamos este conhecimento na forma de saturação na saída do integrador pertinente a cada parâmetro. Desta forma, quando a tendência é que uma estimativa qualquer $\hat{\theta}_i$ irá sair da região onde θ_i^* se encontra, a estimativa deixa de atualizar até que a tendência seja de voltar ao interior da região desejada.

2.1.9 REGRA DE AJUSTE DO MIT

As leis integrativas propostas para o método do gradiente sofrem de um problema, pois é necessário gerar a derivada parcial da saída em relação às estimativas dos parâmetros θ em tempo real. Para tanto, supomos que as taxas de adaptação $\dot{\theta}$ são pequenas e que o valor das derivadas parciais de y em relação a θ e das derivadas parciais de cada derivada temporal de y em relação a θ também tem valores pequenos. A partir dessas suposições, substituímos o valor de y pelo valor da saída do modelo $\hat{y}$, e o valor de suas derivadas temporais relevantes pelo valor gerado para as derivadas de $\hat{y}$. Este método faz com que só seja possível demonstrar estabilidade local, e somente em caso de γ_i e referência pequenos.

Parte III

Resultados

3 PLANTA DE PRIMEIRA ORDEM

3.1 SEM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA C

Para uma referência "c" que é PE em relação a planta de primeira ordem $\forall t$, conseguimos a convergência dos parâmetros para seus valores verdadeiros, $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 100$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 120$, dentro de 2 segundos (figuras 11 e 12), porém ao custo de introduzir um sinal que torna o valor de saída y da planta oscilante para todo t (figura 13). Vemos também que o comportamento do modelo da planta converge para o desejado, pois o erro de saída $e_0 = y - \hat{y}$ vai para 0 (figura 14).

3.2 COM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA B

Neste caso ainda conseguimos atingir a convergência dos parâmetros para seus valores verdadeiros, $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 100$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 120$ (figuras 15 e 16), porém a saída da planta só é oscilante para um tempo finito (figura 17). O comportamento do modelo da planta converge, pois o erro de saída vai para 0 (figura 18), e a parte PE do sinal de referência "b" desliga pois ε vai para 0 (figura 19).

3.3 COM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA A

Neste caso, com o uso de um relé com nível de decisão normalizado igual a 0.5, conseguimos um resultado similar ao da referência b. A convergência dos parâmetros para os valores verdadeiros $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 100$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 120$ acontece (figuras 19 e 20). A saída da planta só é oscilante durante um tempo finito e menor que no caso da referência b (figura 21). O comportamento do modelo da planta converge pois o erro de saída vai para 0 (figura 22), e a parte PE do sinal desliga pois ε vai para um valor consistentemente menor que o nível de decisão do relé (figura 23). Podemos comparar o desempenho para cada referência através da tabela 1 para o tempo de convergência e tabela 2 para a precisão.

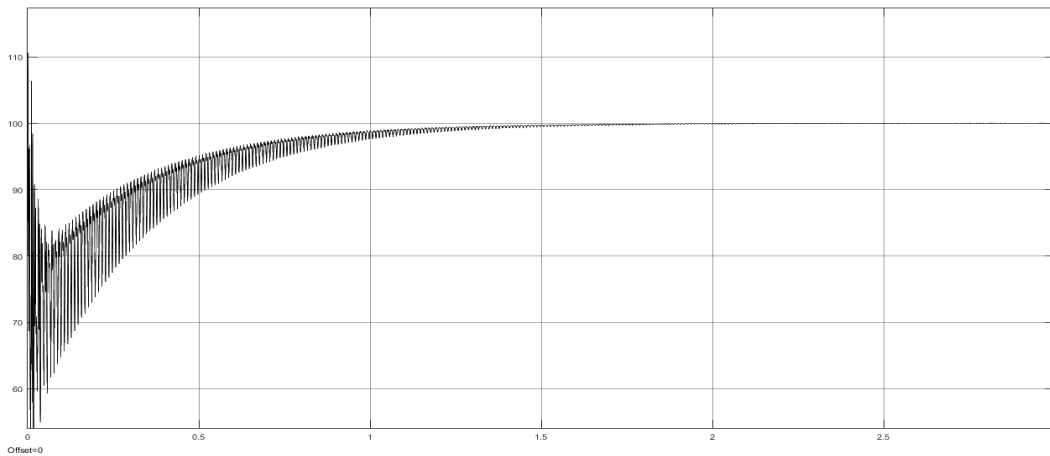


Figura 11 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c

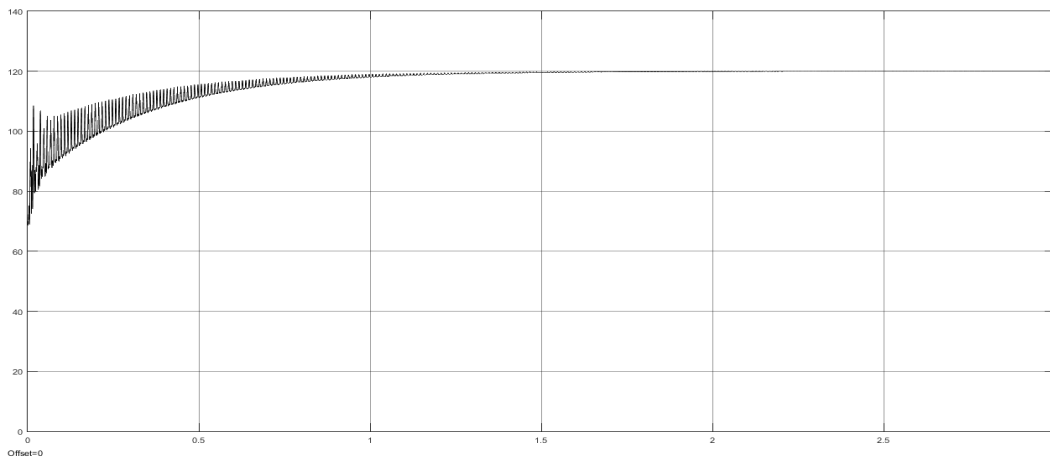


Figura 12 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c

Tempo	Referência a	Referência b	Referência c
$t(\hat{\theta}_1 \approx \theta_1^*)$	1.67s	2.70s	2s
$t(\hat{\theta}_2 \approx \theta_2^*)$	1.70s	2.80s	1.6s
$t(\varepsilon \approx 0)$	1.65s	2.75s	-
$t(e_0 \approx 0)$	1.63s	2.69s	1.9s

Tabela 1 – Tempo de convergência dos parâmetros, figura de mérito e erro de saída para os valores desejados para a planta de primeira ordem

Parâmetro	Referência a	Referência b	Referência c
$\frac{\hat{\theta}_1}{\theta_1^*}$	0.99782	0.99926	0.99994
$\frac{\hat{\theta}_2}{\theta_2^*}$	0.99797	0.99929	0.99990

Tabela 2 – Precisão de convergência das estimativas dos parâmetros em $t = 3s$ para a planta de primeira ordem

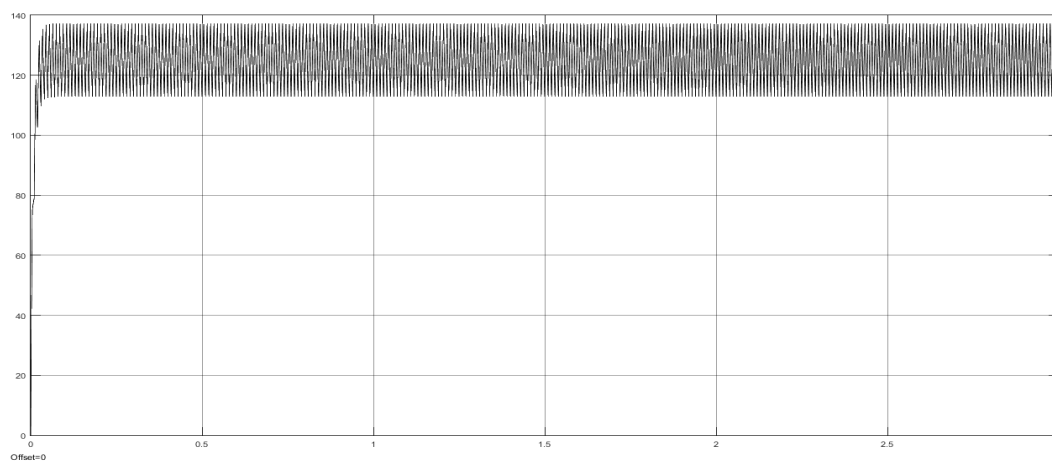


Figura 13 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c

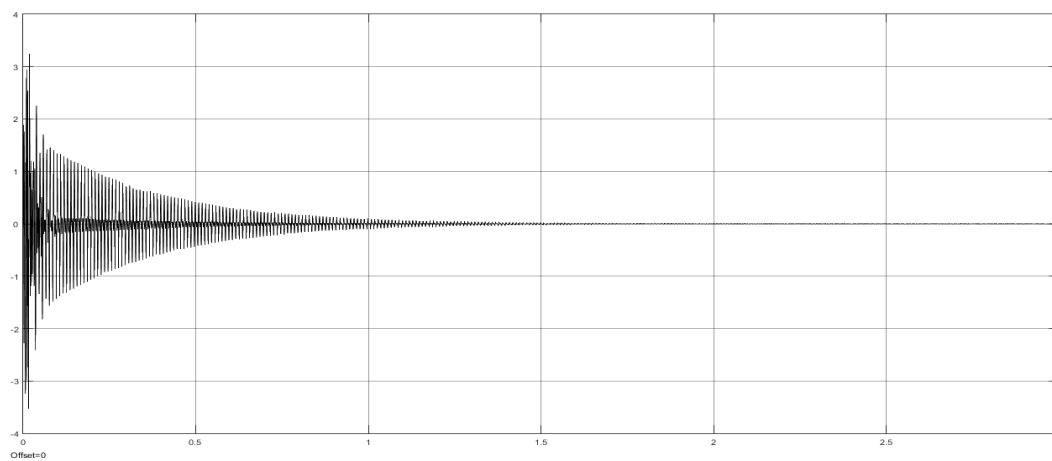


Figura 14 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência c

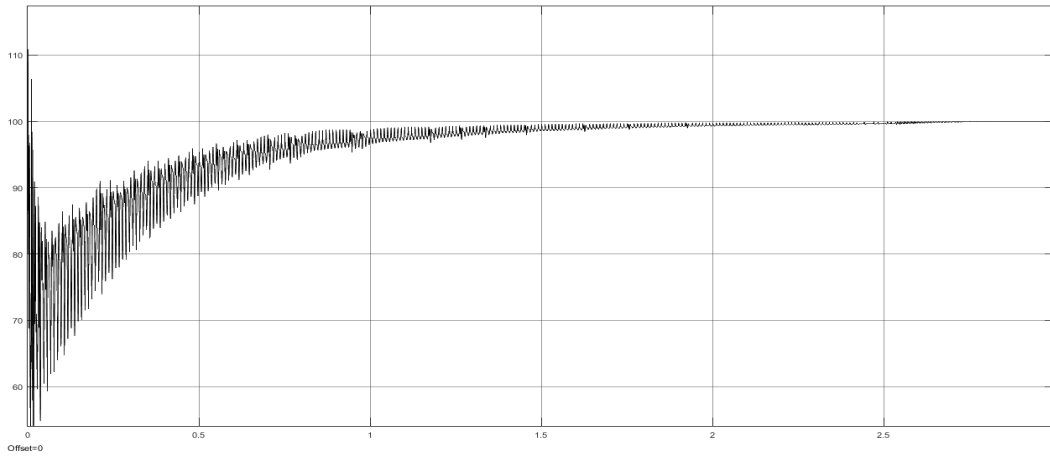


Figura 15 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b

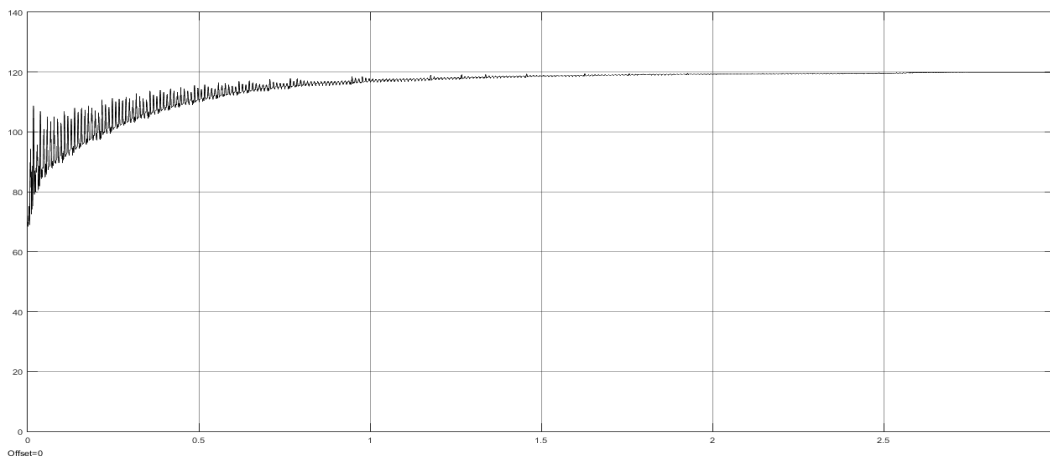


Figura 16 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b

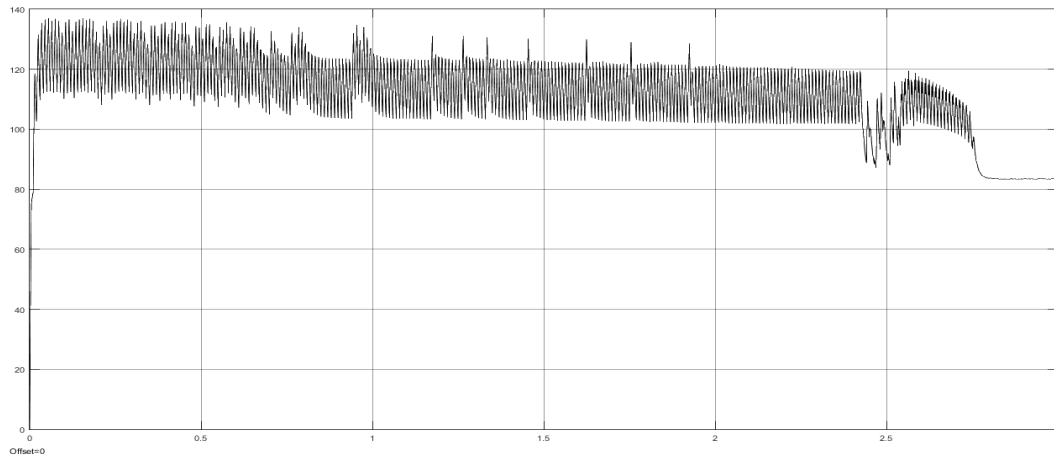


Figura 17 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b

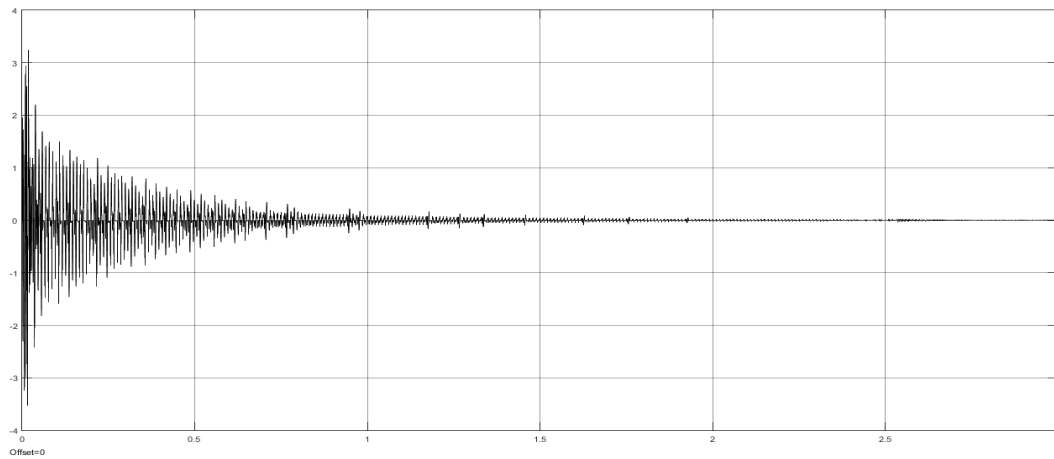


Figura 18 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b

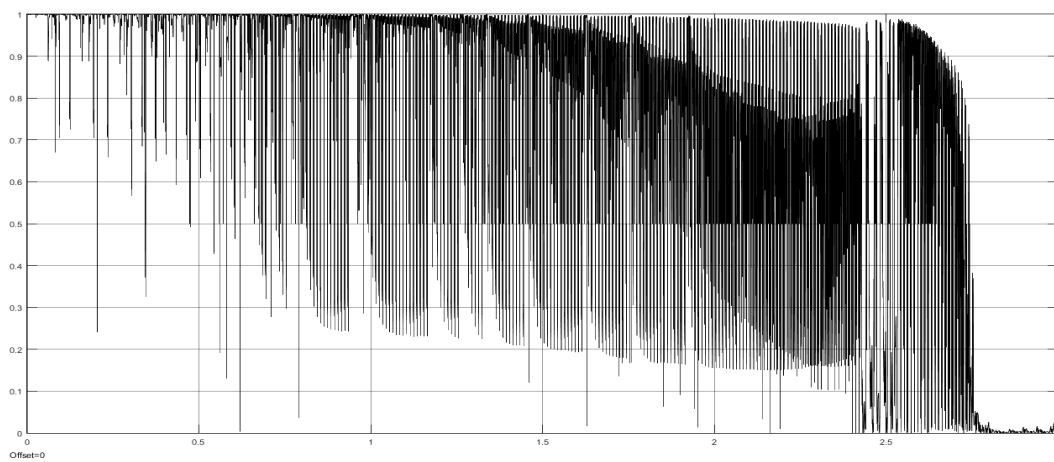


Figura 19 – Comportamento da figura de mérito ϵ para planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência b

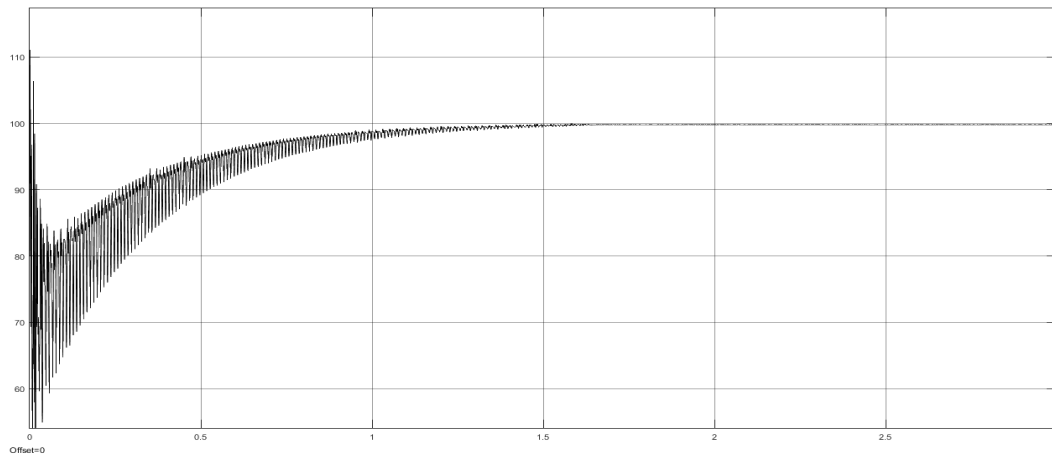


Figura 20 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a

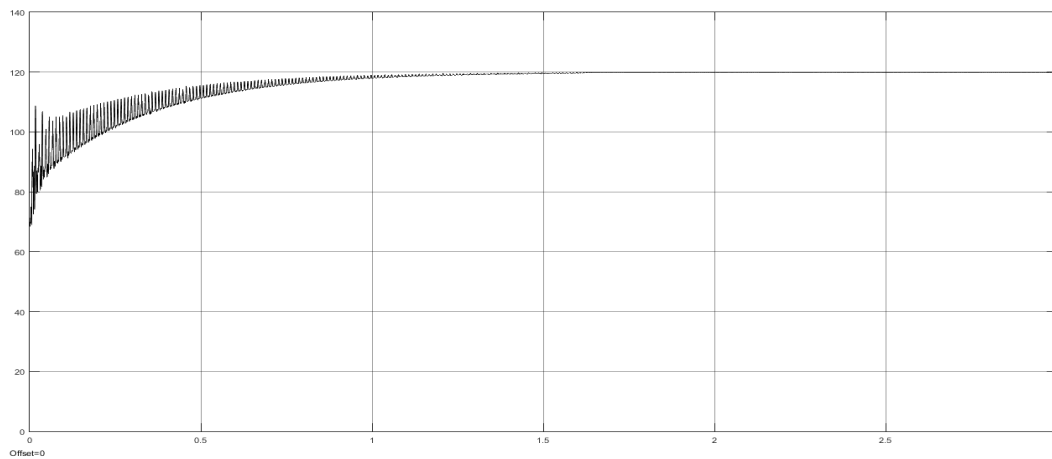


Figura 21 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a

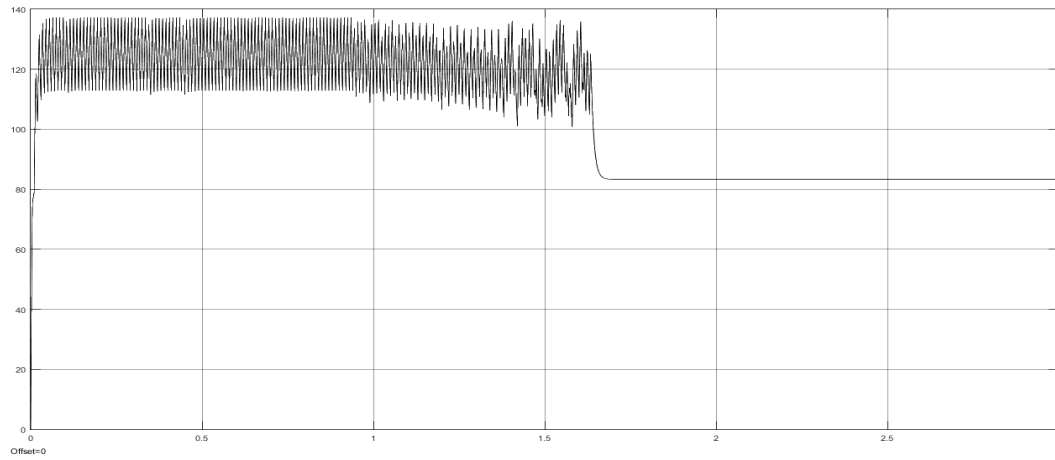


Figura 22 – Comportamento da saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a

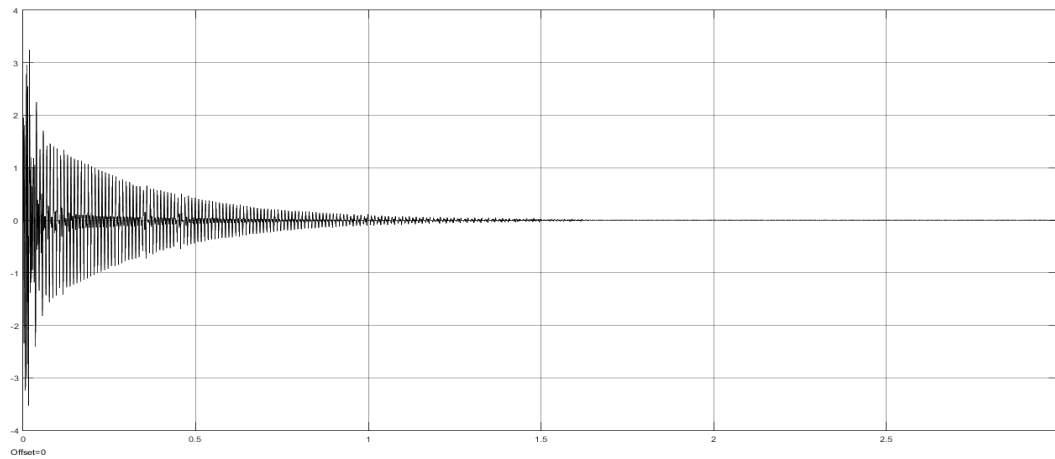


Figura 23 – Erro de saída da planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a

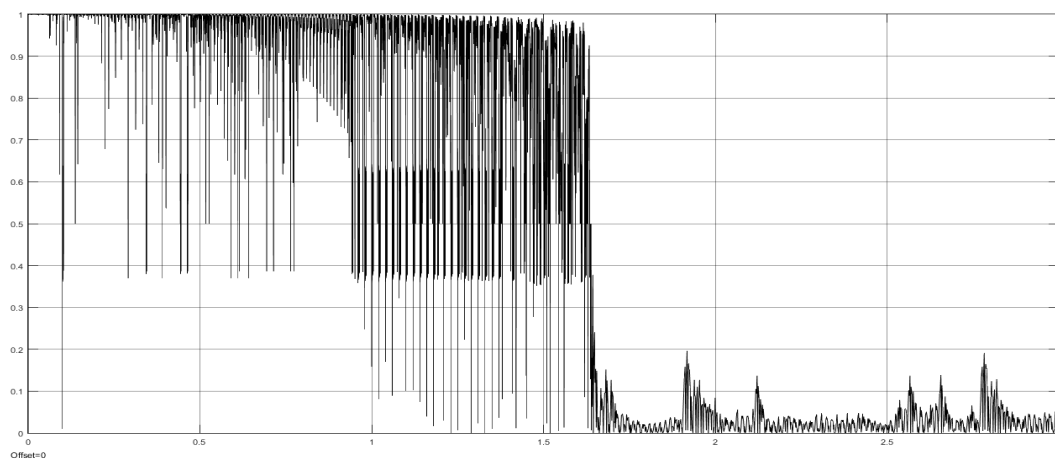


Figura 24 – Comportamento da figura de mérito ε para a planta de primeira ordem no tempo entre 0 e 3 segundos para a referência a

4 PLANTA DE SEGUNDA ORDEM

4.1 SEM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA C

Para uma referência persistentemente excitante em relação a planta de segunda ordem, conseguimos a convergência dos parâmetros para seus valores verdadeiros, $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 39$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 200$, $\hat{\theta}_3 = \theta_3^* = 30$, dentro de 60 segundos (figuras 24-26), porém ao custo de introduzir um sinal que torna o valor de saída da planta oscilante para todo t (figura 27). Para este modelo é possível observar diferenças no comportamento do modelo da planta e a planta real a olho nu, comparando as figuras 27 e 28, porém eventualmente o modelo da planta converge pois o erro de saída vai a 0 (figura 29).

4.2 COM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA B

Aqui, similarmente à planta de primeira ordem, conseguimos convergência dos parâmetros para seus valores verdadeiros, $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 39$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 200$, $\hat{\theta}_3 = \theta_3^* = 30$, (figuras 30-32) porém sem necessitar da saída da planta oscilando para todo t (figura 33). Podemos observar a convergência do modelo tanto através do erro de saída (figura 35), quanto comparando as figuras 33 e 34. A parte PE do sinal desliga pois a figura de mérito vai para 0 (figura 36).

4.3 COM DESLIGAMENTO DO SINAL PE, REFERÊNCIA A

Com o uso de um relé com nível de decisão normalizado igual a 0.5, conseguimos um resultado similar ao da referência b. Os parâmetros convergem para seus valores verdadeiros, $\hat{\theta}_1 = \theta_1^* = 39$, $\hat{\theta}_2 = \theta_2^* = 200$, $\hat{\theta}_3 = \theta_3^* = 30$ (figuras 37-39). O comportamento do modelo da planta converge (figuras 40 e 41), pois o erro de saída vai para 0 (figura 42) e a parte PE da referência desliga pois ε vai para um valor consistentemente menor que o nível de decisão do relé (figura 43). Podemos comparar o desempenho para cada referência através da tabela 3 para o tempo de convergência e tabela 4 para a precisão.

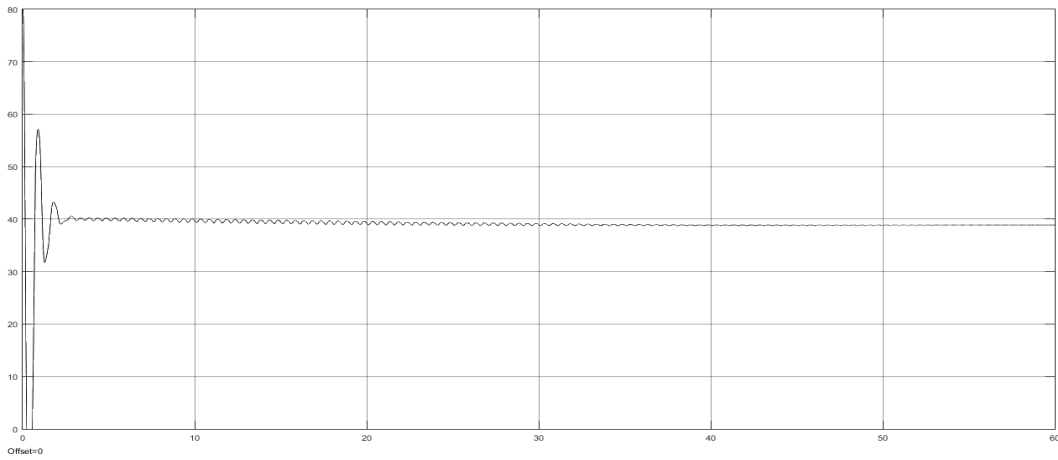


Figura 25 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

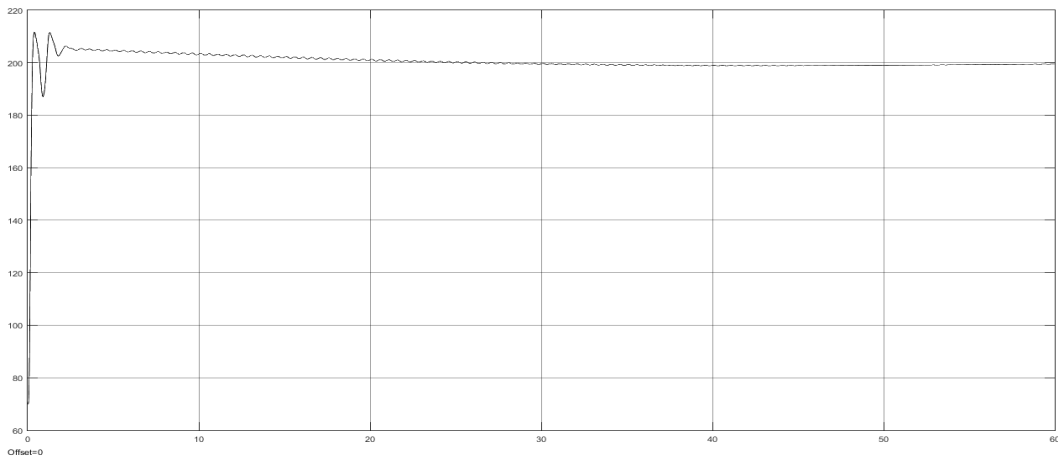


Figura 26 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

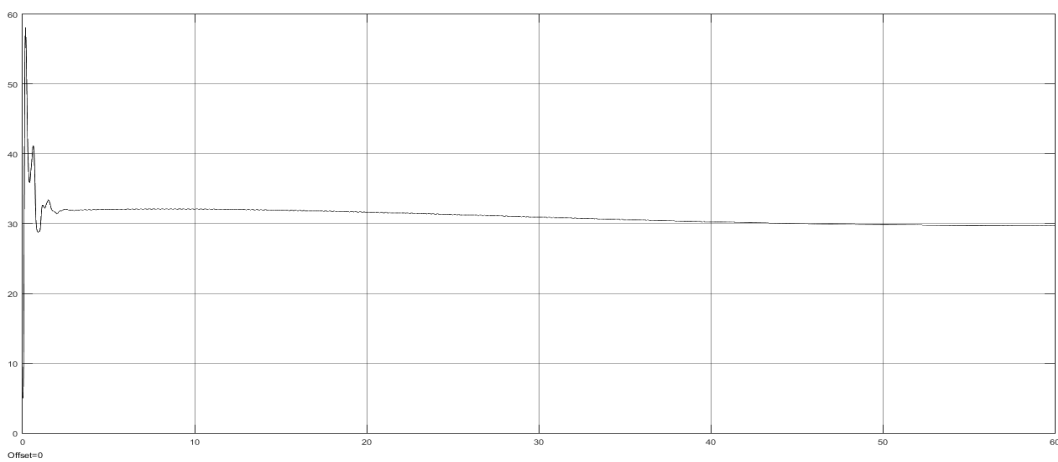


Figura 27 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

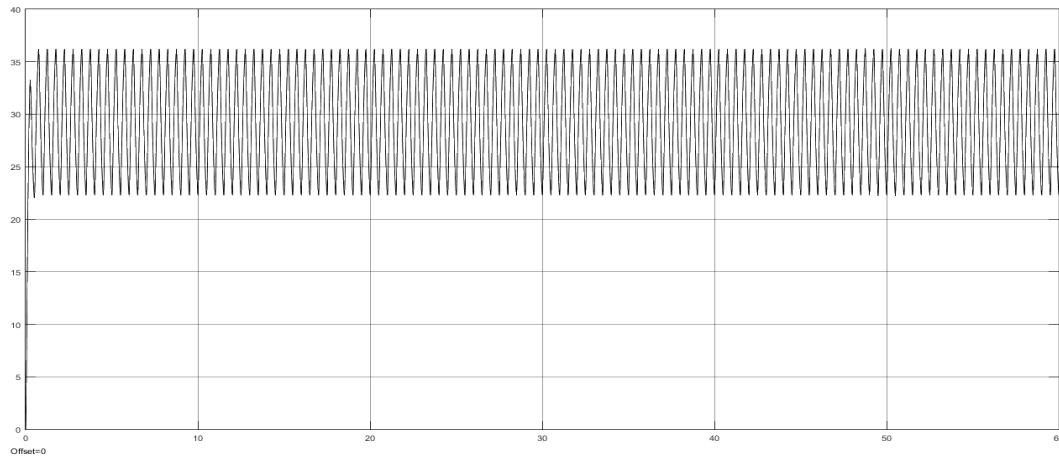


Figura 28 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

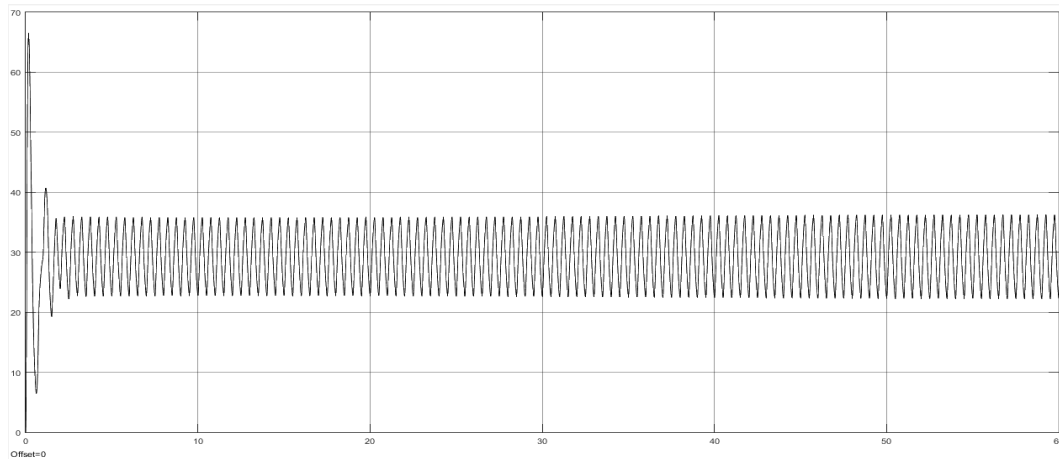


Figura 29 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

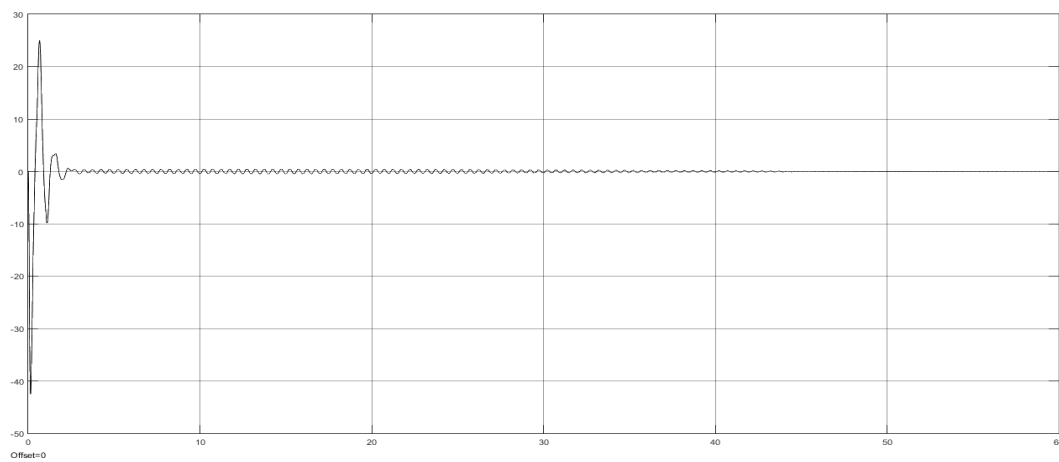


Figura 30 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência c

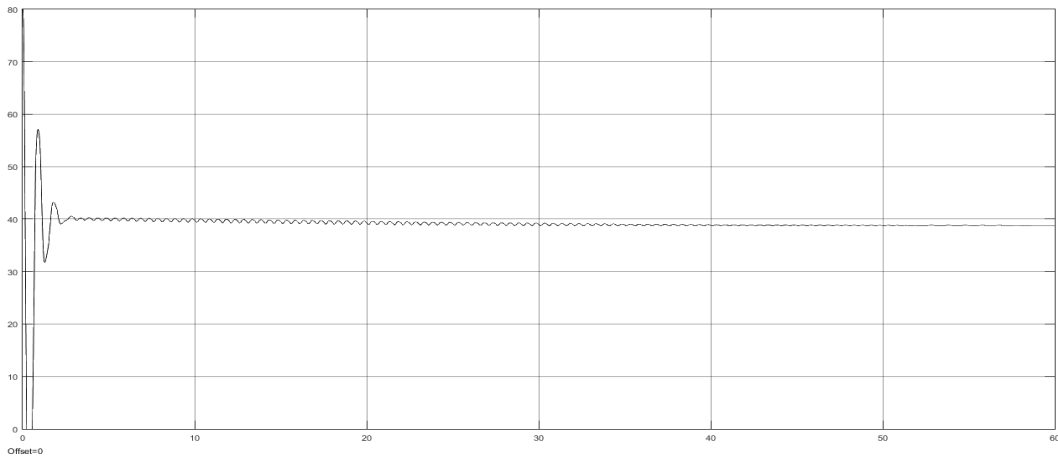


Figura 31 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

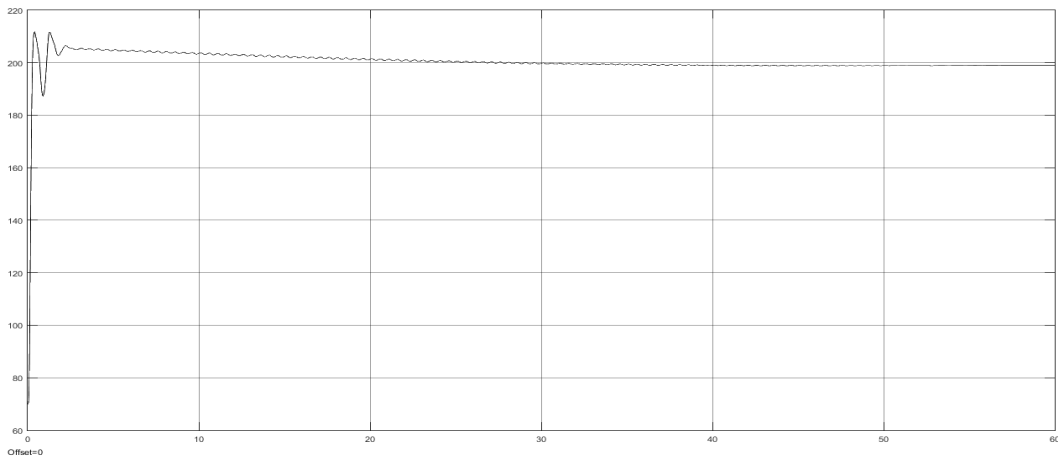


Figura 32 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

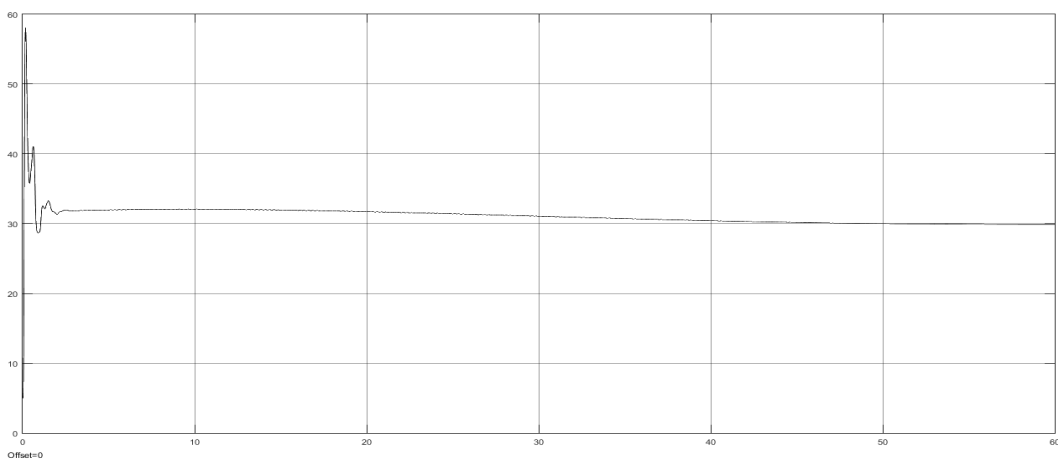


Figura 33 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

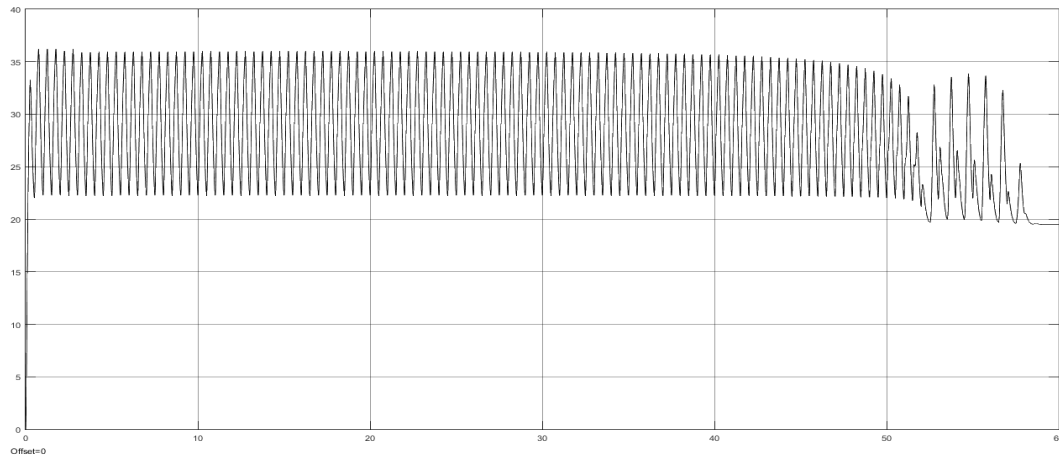


Figura 34 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

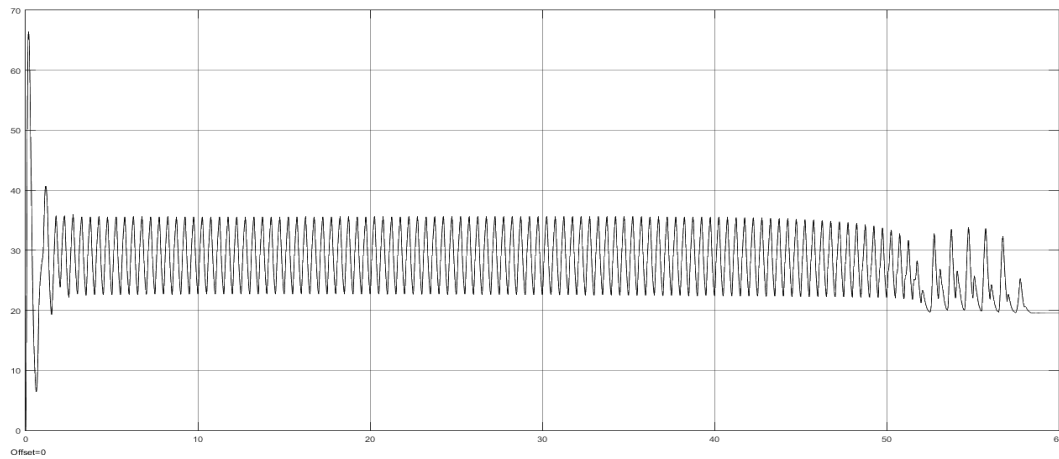


Figura 35 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

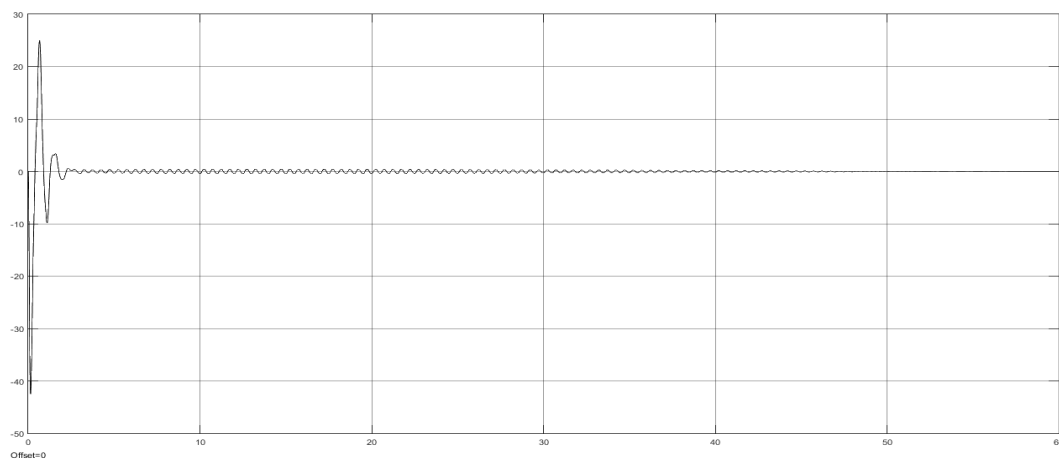


Figura 36 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

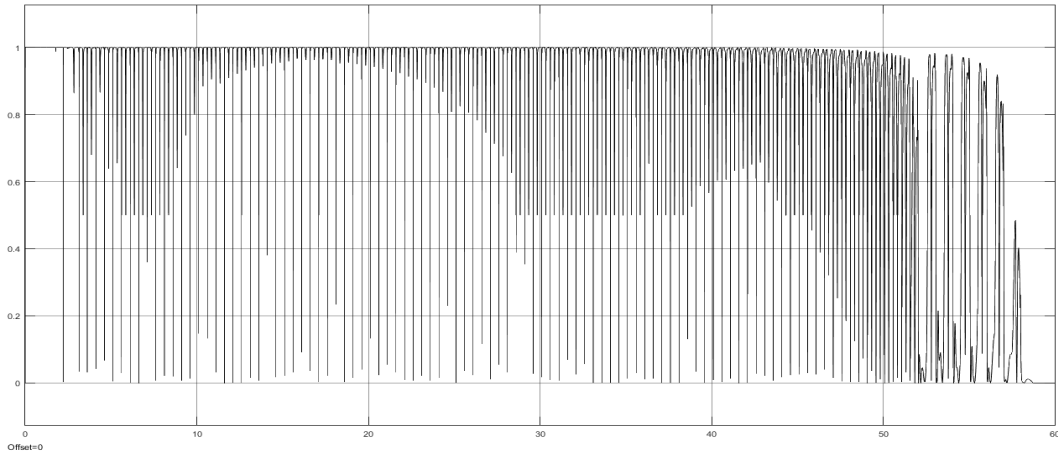


Figura 37 – Comportamento da figura de mérito para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência b

Tempo	Referência a	Referência b	Referência c
$t(\hat{\theta}_1 \approx \theta_1^*)$	39s	52s	39s
$t(\hat{\theta}_2 \approx \theta_2^*)$	40s	42s	39s
$t(\hat{\theta}_3 \approx \theta_3^*)$	46s	54s	55s
$t(\epsilon \approx 0)$	48s	58s	-
$t(e_0 \approx 0)$	48s	57s	50s

Tabela 3 – Tempo de convergência dos parâmetros, figura de mérito e erro de saída para os valores desejados para a planta de segunda ordem

Parâmetro	Referência a	Referência b	Referência c
$\frac{\hat{\theta}_1}{\theta_1^*}$	0.99482	0.99497	0.99087
$\frac{\hat{\theta}_2}{\theta_2^*}$	0.99482	0.99496	0.99719
$\frac{\hat{\theta}_3}{\theta_3^*}$	0.99940	0.99607	0.99672

Tabela 4 – Precisão de convergência das estimativas dos parâmetros em $t = 60s$ para a planta de segunda ordem

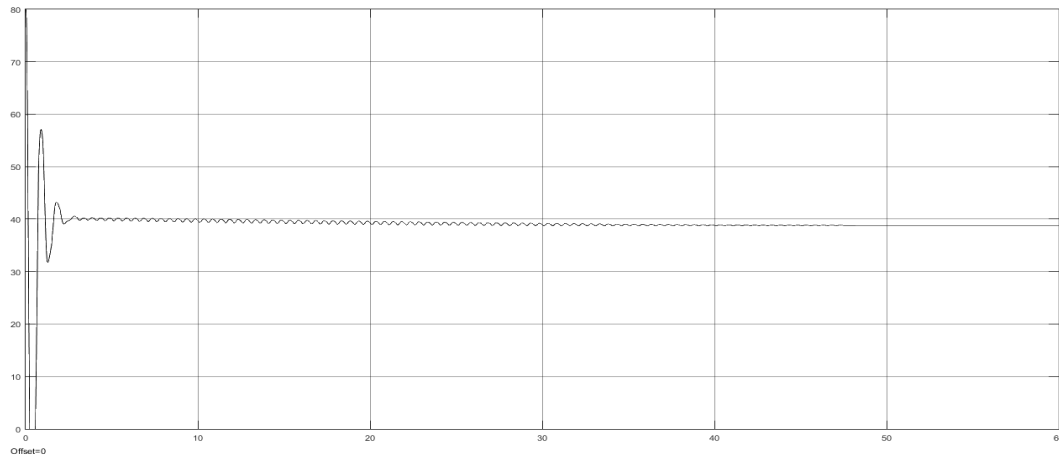


Figura 38 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_1$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

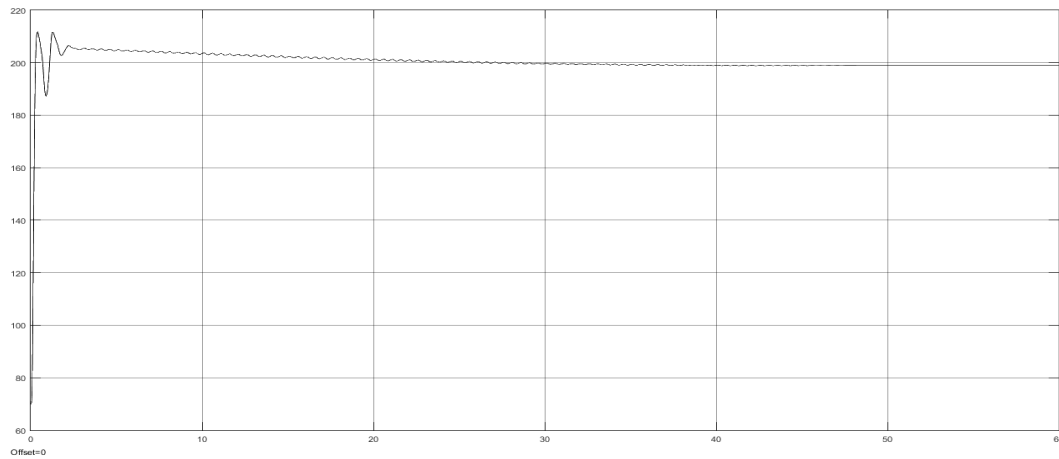


Figura 39 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_2$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

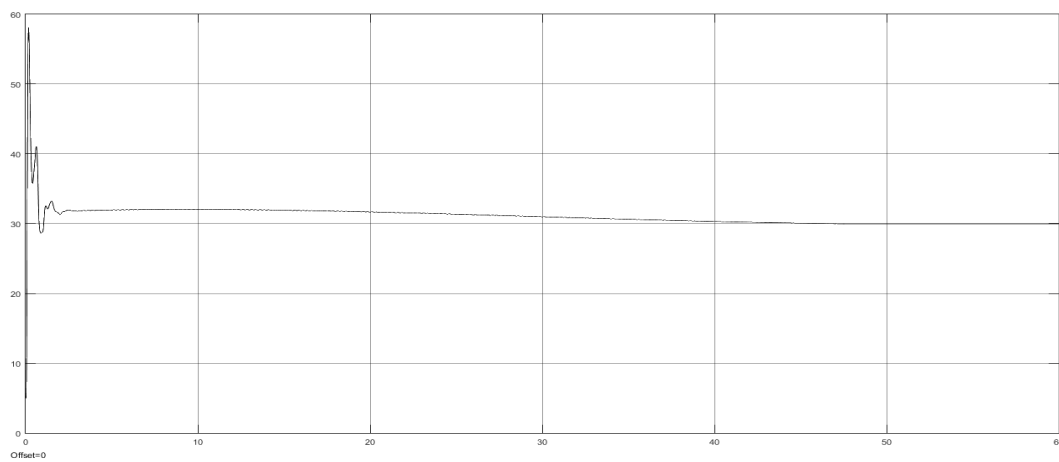


Figura 40 – Comportamento da estimativa $\hat{\theta}_3$ para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

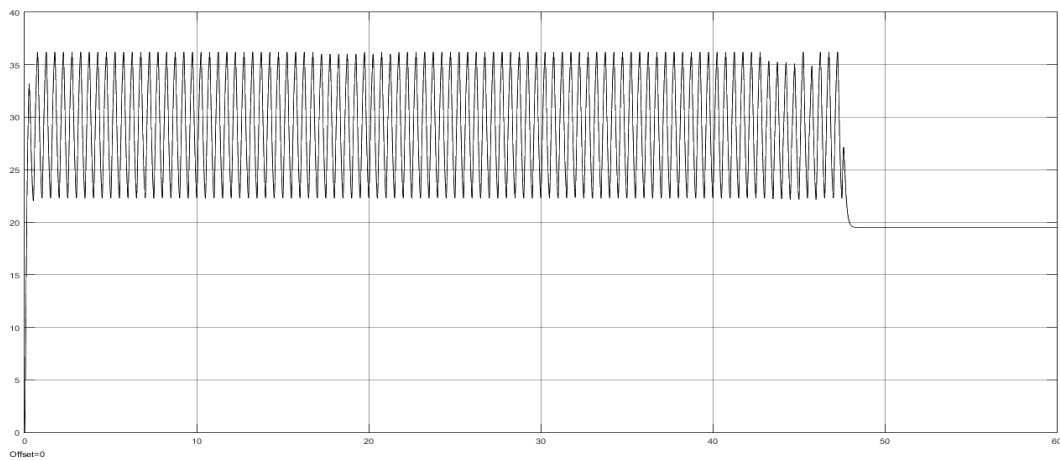


Figura 41 – Comportamento da saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

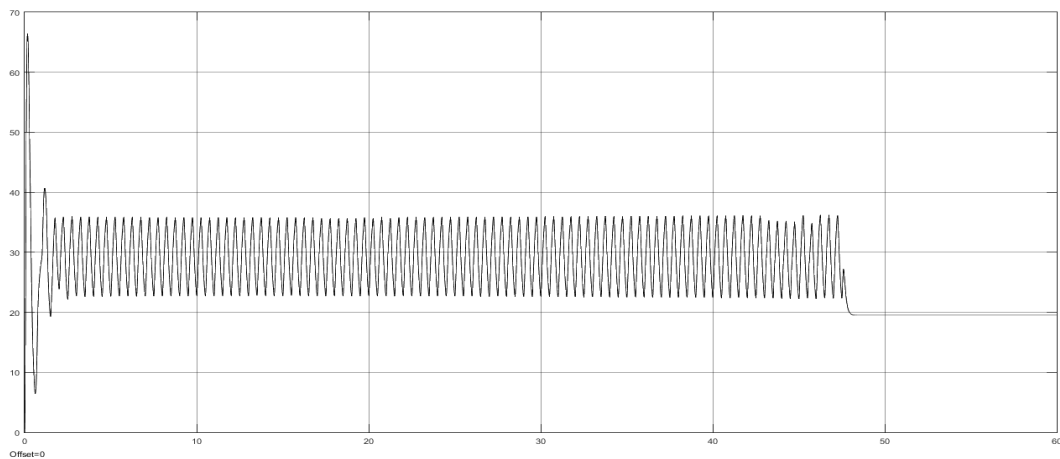


Figura 42 – Comportamento da saída do modelo da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

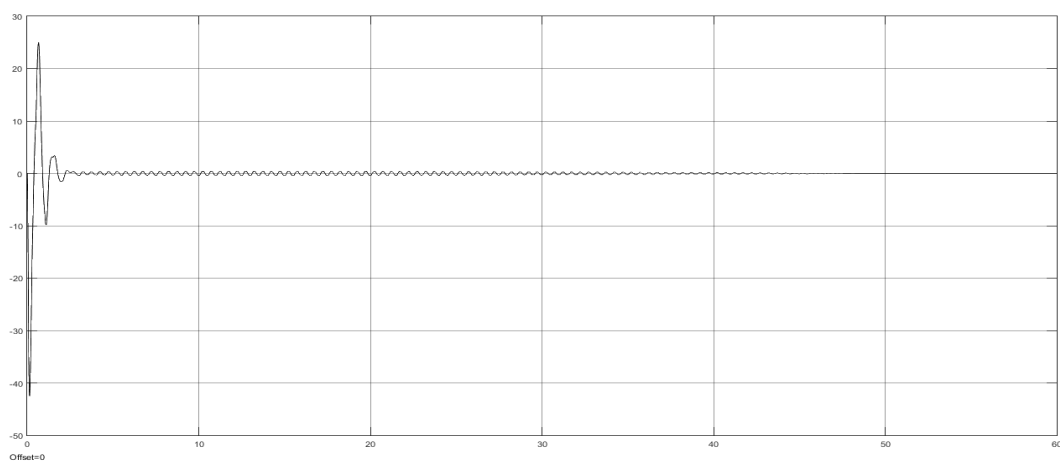


Figura 43 – Erro de saída da planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

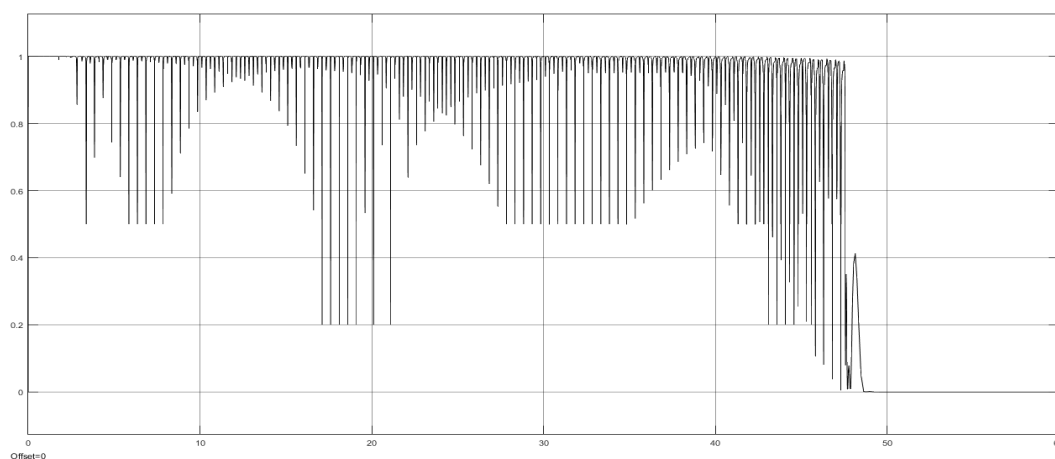


Figura 44 – Comportamento da figura de mérito para a planta de segunda ordem no tempo entre 0 e 60 segundos para a referência a

5 CONCLUSÃO

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, L. A. *Introdução à identificação de Sistemas - Técnicas lineares e não-Lineares aplicadas a sistemas reais*. [S.l.]: Editora UFMG, 2004. Citado na página [41](#).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2005. 9 p. Citado na página [67](#).

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. *NBR 14724*: Informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro, 2011. 15 p. Substitui a Ref. [ABNT \(2005\)](#). Nenhuma citação no texto.

CRISTI, R. Adaptive control with finite time persistency of excitation. *Automatic Control, IEEE Transactions on*, v. 31, n. 10, p. 982–985, Oct 1986. ISSN 0018-9286. Citado na página [27](#).

IOANNOU, P. A.; SUN, J. *Robust Adaptive Control*. [S.l.]: Pearson Education, Inc., 1996. Citado 4 vezes nas páginas [39](#), [42](#), [43](#) e [44](#).

LJUNG, L. *System identification - Theory for the User*. [S.l.]: Prentice-Hall, 1999. Citado na página [41](#).

Apêndices

Anexos

